

認知脳科学

2026年Sセメスター
第4回：視覚
教養学部・心理教育部会・香田啓貴



1

霊長類の色彩豊かな世界



2



Bradley, B. J., & Mundy, N. I. (2008). The primate palette: The evolution of primate coloration. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 17(2), 97–111.
<https://doi.org/10.1002/evan.20164>

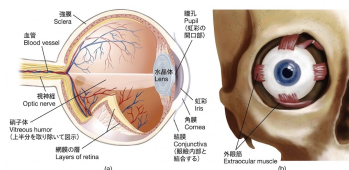
3



Bradley, B. J., & Mundy, N. I. (2008). The primate palette: The evolution of primate coloration. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 17(2), 97–111.
<https://doi.org/10.1002/evan.20164>

4

眼球の構造と機能について



- 網膜 (retina) 上で焦点を結ぶ
 - 数百万の感覚受容器 (視細胞) がある
- 視神経
 - 脳神経12対 (抹消神経) の一つ
 - 中枢神経系と分類されることもある。
 - 発生学的由来が脳神経と異なる
 - 「脳の一部」、と言われることもある



9

+



中央+を見ながら、画面までの距離を変える
右の○が消える時がある

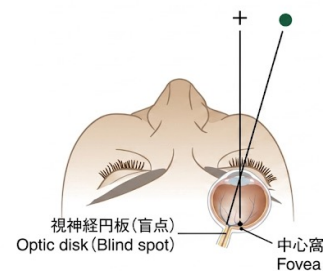
10

+



11

視神経の位置：視神経円盤 (盲点)



- 視神経円盤 (optic disk) には視細胞がないため
- 中心 = 中心窩 (fovea)



12

網膜の層構造 (ここまで話した)

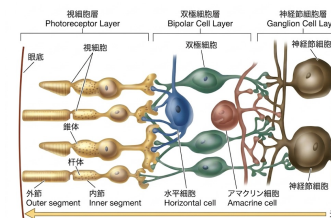
- ヒトの網膜
 - 視細胞層
 - 桿体 (Rod)
 - 非常に敏感、暗い場所で機能。色の識別はしない。白黒。
 - 網膜周辺・中心窩にない
 - 錐体 (Cone)
 - 鈍感、明るい場所で機能。
 - S錐体 (Short) : 短波長 (青色)
 - M錐体 (Medium) : 中波長 (緑色)
 - L錐体 (Long) : 長波長 (赤色)
 - 網膜中心・中心窩にある
 - 双極細胞層
 - 神経節細胞層
 - 脳の他の領域へ情報伝達する



13

網膜の層構造 (特に双極細胞層)

図 6.7 網膜の神経回路の詳細
(Adapted from Dowling, J. E., and Boycott, B. B. (1966). Organization of the primate retina: Electron microscopy. Proceedings of the Royal Society of London, B, 166, 80-111.)



14

- ヒトの網膜
 - 視細胞層
 - 双極細胞層
 - 双極細胞 (中継処理)
 - 複数の視細胞の情報入力を受け持つ
 - 光の明暗情報を統合 (興奮・抑制) して、神経節細胞に伝える。感度調整。
 - 水平細胞 (空間処理)
 - 側抑制 = ある視細胞が強く刺激された時に隣接する視細胞活動を抑制
 - コントラスト調整で活躍
 - アマクリン細胞 (時間処理)
 - 興奮した視細胞の情報を一時的に保持するような遅延回路のような役割
 - 時間的な変化についての符号化に役割
 - 神経節細胞層

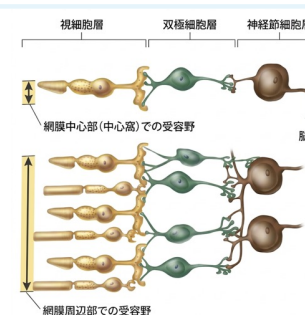
網膜上の神経回路と情報伝達 (概略)

- 視細胞
 - 光が当たり視細胞が興奮する
 - 膜電位が下がる (過分極と呼ぶ)
 - 神経伝達物質 (グルタミン) の放出が減る
- 双極細胞
 - シナプス間の神経伝達物質が減ると膜電位が上昇 (脱分極)
 - 神経伝達物質が放出 → 過分極
 - 神経伝達物質が減少 → 脱分極
 - シナプスから神経伝達物質が多量に放出させる
- 神経節細胞
 - 多量の神経伝達物質により興奮する。
 - 活動電位、が発生する。



15

重要な概念—「受容野 (receptive field)」

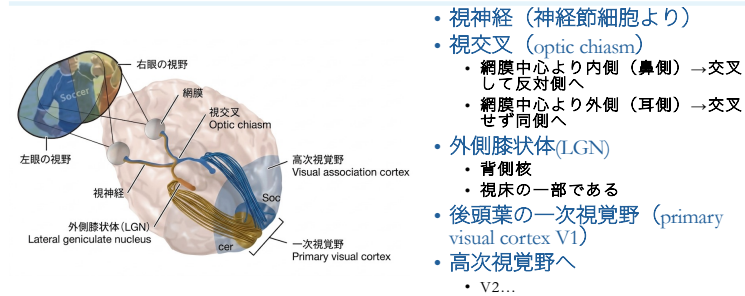


- ある特定のニューロンが、網膜のどの範囲からの情報に反応するか?
 - 細胞にとっての「担当エリア」
- 視細胞は何百万だが、脳へ送る神経節細胞はずっと少ない
 - 活動電位の情報は空間的に集約されているということ
- 受容野の広さも異なる
- 問題
 - 左の図は、網膜中心部と周辺部の受容野の違いを示している。中心視では視力がよく、周辺視では視力が得られないことを、説明せよ。



16

網膜から一次視覚野までの経路—視覚経路 (visual pathway)



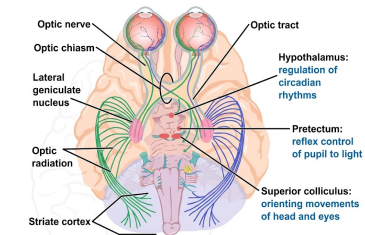
- 視神経 (神経節細胞より)
- 視交叉 (optic chiasm)
 - 網膜中心より内側 (鼻側) → 交叉して反対側へ
 - 網膜中心より外側 (耳側) → 交叉せず同側へ
- 外側膝状核 (LGN)
 - 背側核
 - 視床の一部である
- 後頭葉の一次視覚野 (primary visual cortex V1)
- 高次視覚野へ
 - V2...



17

LGN以外の経路など

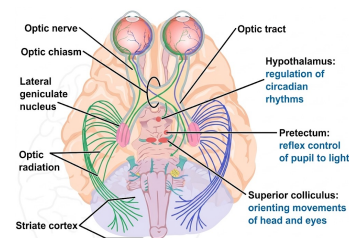
- LGNを経由する (前述)
 - 外側膝状核経路
- SC (上丘) を経由する
 - 上丘経路
- 視蓋前野を経由する
 - 視蓋前野経路
 - 瞳孔大きさ調整
 - 水晶体調整
 - 注意など
- 視床下部を経由する
 - 視床下部経路
 - サーカディアンリズム調整など


<https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s2/chapter15.html>

18

LGN以外の経路など

- 外側膝状核経路
 - 大脳皮質
 - 意識的な視知覚
- 上丘経路
 - 視覚性反射、眼球運動、注意の制御
- 視蓋前野経路
 - 瞳孔反射 (対光反射)
- 視床下部経路
 - サーカディアンリズム調整など


<https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s2/chapter15.html>

19

脳での情報伝達

LGNから高次視覚野へ



20

外側膝状核(Lateral geniculate nucleus)の6構造

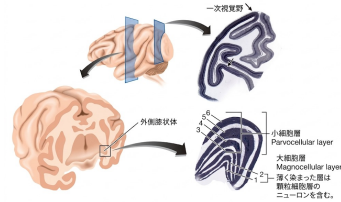


表 6.2 視覚系における大細胞系、小細胞系、顆粒細胞系の特性

特性	大細胞系	小細胞系	顆粒細胞系
色	なし	あり(赤青体と緑青体)	あり(青青体)
明暗に対する感受性	高い	低い	低い
空間解像度 (細部を検出する能力)	低い	高い	低い
時間解像度	高い(一過性の反応)	低い(持続性の反応)	低い(持続性の反応)

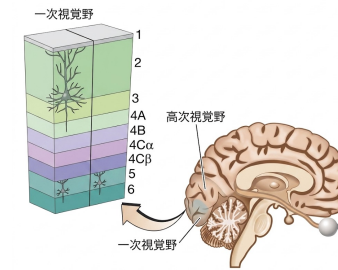
- 6層構造
 - 1,4,6層 ← 反対側
 - 2,3,5層 ← 同側
- 内側の2層 (1,2)
 - 大細胞層
- 外側の4層 (3-6)
 - 小細胞層
- 大細胞層・小細胞層の下側。薄く染まった層(左)
 - 顆粒細胞層

3種類の細胞層は異なる視覚情報の分析

21

一次視覚野の構造 層・モジュール・プロップからなる構造

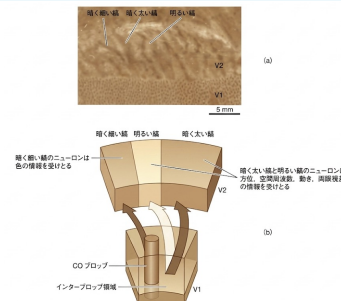
図 6.12 一次視覚野の層構造



- 6層構造
 - LGNの層と対応していない

22

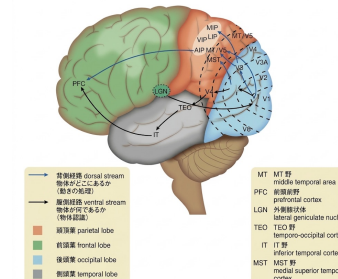
一次視覚野の構造 層・モジュール・プロップからなる構造



- モジュール
 - 柱状の構造。機能を持つ。V1には15万個程度のニューロンが2500ほどのモジュールに分類される。
- プロップ (blob)
 - 色の感受性をもつクロームオキシダーゼ (CO) プロップ
 - 方位・動き・空間周波数・両眼視差に感受性を持つインタープロップ領域
- V1にはスポットでプロップが存在
- V2では縞状に存在

23

V1から高次視覚野へ: 背側経路と腹側経路



- V1→V2
- V2以降、2つの経路へ
- 背側経路
 - Where の認識
 - 物体がどこにあるのか?
 - 動きに関する処理
- 腹側経路
 - What の認識
 - 大きさ・形・色・テクスチャ
 - 物体の情報の処理

24

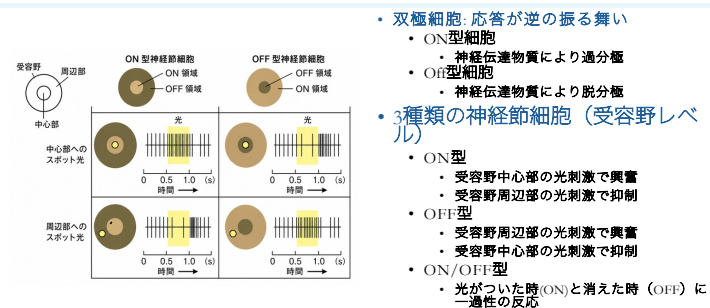
色と形の知覚

前節で説明した通り網膜から腹側経路の役割が主役である



25

明暗の知覚と網膜神経節細胞



26

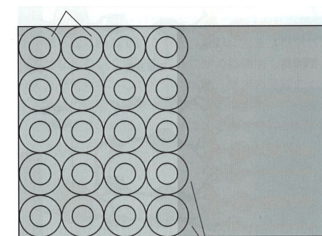
境界で色が強調されて見える



27

境界でのON細胞の興奮が最大である

境界ではない領域では、ON細胞のON領域もOFF領域も均等に光が当たるので、興奮され、抑制もうける

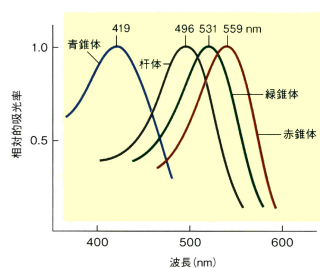


境界では、ON領域は発火+OFF領域抑制は小さいため、興奮は境界ではない場所より、増大する。



28

色の符号化 ヒトの三色色覚を支える錐体、桿体

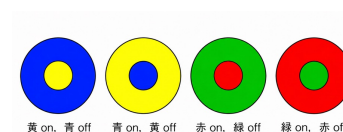


• 3 原色説と反対色説

- Coneがないのに「黄」が原色（混ざらない）のはなぜか？
- 黄を初期段階で定義・計算するため

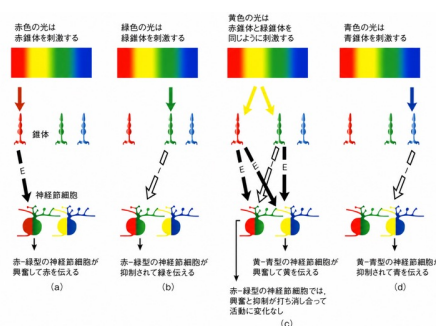
神経節細胞では、ペアの色として情報処理していく

- 色の情報に対するON・OFF細胞



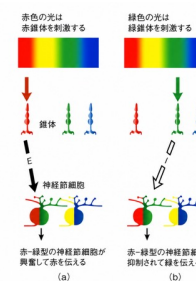
- 2種類
 - 赤-緑型
 - 黄-青型

視細胞から神経節細胞への色の情報の流れ



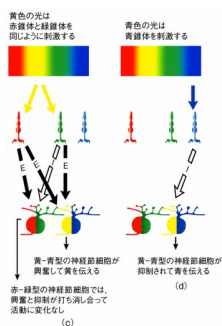
- 視細胞では3原色説
 - 3つの視細胞(Cone)
 - 色はこの活動の組み合わせ
 - 光の波長を「赤・緑・青」の3つに分解
- 神経節細胞以降では反対色説
 - 反対のペア、として情報処理
 - 赤↔緑
 - 青↔黄
 - 白↔黒(明暗)/前述
 - 「赤vs緑」「青vs黄」「白vs黒」の3つのペア(反対色)の信号に変換

視細胞から神経節細胞への色の情報の流れ



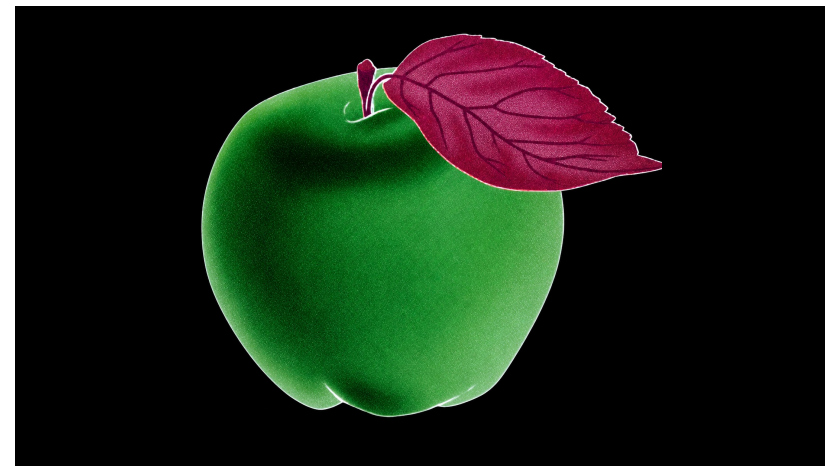
- 単純な赤-緑の処理
- 赤は赤-緑型の神経節細胞を興奮 → 赤情報を伝達
- 緑は赤-緑型の神経節細胞を抑制 → 緑情報を伝達

視細胞から神経節細胞への色の情報の流れ

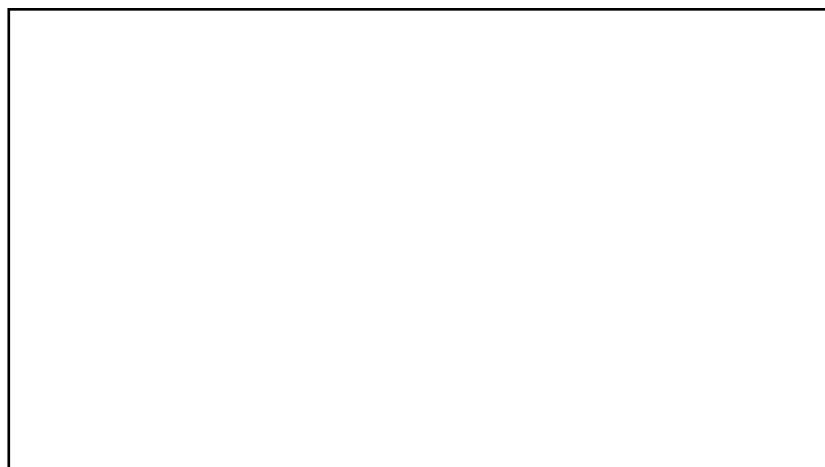


- 少し複雑な黄-青の処理
- 黄は赤と緑のConeを同じ程度の割合で刺激
 - 赤・緑は興奮・抑制が打ち消しあって変化なし
 - 黄・青は興奮するよう伝達
 - 黄情報を伝達
- 青は黄-青型の神経節細胞を抑制
 - 青情報を伝達

33



34



35

負の残像 (negative afterimage)



- 補色が見える
 - うまいかないです
- 網膜神経節細胞の発火頻度の順応で説明する
- 長時間 (30秒) 興奮or抑制される
- その後、リバウンド (反動) 効果が起きる
 - しばらくその反応が抑制される
 - 緑の場所、緑の応答を抑制する
- 白画面では全ての錐体が刺激されるが、順応した緑経路だけ弱く反応する
- その結果、神経節細胞での興奮・抑制バランスが崩れ、赤っぽい残像が生じる



36

3色色覚の適応

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature > brief communications > article

Published: 11 November 1999

Vision

Dichromatism in macaque monkeys

Akishi Onishi, Satahi Kohno, Miki Iida, Hiroe Inai, Yoshinori Shichida, Osamu Takemura, Akioashi Hanazawa, Hidetaka Koyatsu, Akochika Miyama, Shunji Goto, Bambauro Suroyosotou, Kenji Kohbara & Tetsuo Yamamoto

Nature 402, 139–140 (1999) | Cite this article

361 Accesses | 87 Citations | Metrics



37

色知覚におけるV1から高次視覚野の経路

背側経路は、主に大細胞系からの入力
(明暗のコントラストや動きの情報)を受け取る

色の経路：腹側経路は、
大細胞系、小細胞系
(赤緑経路と青黄経路からの情報)、
顆粒細胞系(背側経路からの情報)から
ほぼ等しい入力を受け取る

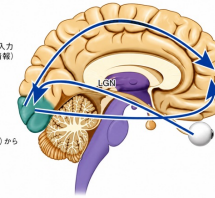


表 6.2 視覚系における大細胞系、小細胞系、顆粒細胞系の特性

特性	大細胞系	小細胞系	顆粒細胞系
色	なし	あり(赤緑経路と青黄経路)	あり(背側経路)
明暗に関する感受性	高い	低い	低い
空間解像度 (細部を検出する能力)	低い	高い	低い
時間解像度	高い(一過性の反応)	低い(持続性の反応)	低い(持続性の反応)

- 小細胞系・顆粒細胞系のみが錐体の波長情報を受け取る

- 空間解像度高い
- 時間解像度低い
- What

- 大細胞系は色の情報を渡さない

- 明暗コントラスト
- 時間的に素早い
- 動き
- Where

39